3. *Insiemi Ricorsivamente Enumerabili*

In questa sezione, vedremo come dimostrare che un insieme è ricorsivamente enumerabile:

Insieme ricorsivamente enumerabile (re):

Un insieme $A \subseteq \mathbb{N}$ è detto *re* se esiste una funzione ricorsiva (parziale) ψ_A tale che:

$$\psi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ \uparrow & \text{otherwise} \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c} \text{Funzione} \\ \text{semicaratteristica} \end{array} \right)$$

In tal caso abbiamo che $A = dom(\psi_A) = \{\, x \mid \psi_A(x) \downarrow \,\}$.
Se x è l'indice della MdT φ_x, allora W_x denota il suo dominio, ovvero $W_x = dom(\varphi_x)$, sempre re quindi per definizione.
Ricordiamo che un insieme A è re anche se è il range di una funzione parziale ricorsiva oppure, nel caso in cui $A \neq \varnothing$, è il range di una funzione totale.

3.1. Esercizi svolti.

ESERCIZIO 3.1 (Insiemi re). *Dimostrare che è ricorsivamente enumerabile l'insieme*

$$A = \{\, x \mid \varphi_x(6x+1) \downarrow \,\}$$

SOLUZIONE.

Comprensione

L'insieme A contiene tutte i valori x che sono indici di programmi la cui esecuzione (φ_x) termina sull'input $6x+1$.

Dobbiamo dimostrare che la funzione semicaratteristica di tale insieme è una funzione parziale ricorsiva

$$\psi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \ (\varphi_x(6x+1) \downarrow) \\ \uparrow & \text{otherwise} \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c} \text{Funzione} \\ \text{semicaratteristica} \end{array} \right)$$

Per dimostrare che questa funzione è parziale ricorsiva (calcolabile) dobbiamo fornire un algoritmo che la calcola, divergendo solo nei punti che non stanno in A. Ovvero forniamo lo pseudocodice del programma `P`:

```
input(x)

    Costruisci φx;   [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    y:=6x+1;  [Funzione totale e calcolabile]

    stop:=false;
    while ¬stop {
        Esegui next step di φx(y);
        if φx(y) ha terminato then {stop:=true}
        }
```

```
11          return 1;
```

Spiegazione

Quindi eseguiamo ogni passo della macchina $\varphi_x(6x+1)$, se questa ad un certo punto termina allora fermiamo il ciclo while (usando il flag stop), altrimenti il nostro programma diverge insieme a $\varphi(6x+1)$, ed effettivamente se questo accade x non è in A.

Dunque per tale insieme riusciamo a costruire una funzione semicaratteristica parziale ricorsiva perciò esso è re. □

ESERCIZIO 3.2 (Insiemi re). *Dimostrare che è ricorsivamente enumerabile l'insieme*

$$A = \{\, x \mid \varphi_{x \operatorname{div} 3}(x^3+3) = 3) \,\}$$

SOLUZIONE.

Comprensione

L'insieme A contiene tutte i valori x tali che il loro quoziente intero nella divisione per 3 ($x\texttt{div}3$) è indice di un programma la cui esecuzione ($\varphi_{x \operatorname{div} 3}$) termina sull'input x^3+3 restituendo 3.

Dobbiamo dimostrare che la funzione semicaratteristica di tale insieme è una funzione parziale ricorsiva

$$\psi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \ (\varphi_{x \operatorname{div} 3}(x^3+3) = 3) \\ \uparrow & \text{otherwise} \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c}\text{Funzione}\\ \text{semicaratteristica}\end{array}\right)$$

Per dimostrare che questa funzione è parziale ricorsiva (calcolabile) dobbiamo fornire un algoritmo che la calcola, divergendo solo nei punti che non stanno in A. Ovvero forniamo lo pseudocodice del programma P:

```
1     input(x)
2
3         y:=xdiv3;   [Funzione totale e calcolabile]
4         Costruisci φ_y;   [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
5         z:=x^3+3;  [Funzione totale e calcolabile]
6
7         stop:=false;
8         while ¬stop {
9             Esegui next step di φ_y(z);
10            if φ_y(z) = 3 then {stop:=true}
11            }
12        return 1;
```

Spiegazione

Quindi eseguiamo ogni passo della macchina $\varphi_{x \text{ div } 3}(x^3+3)$, se questa ad un certo punto termina restituendo esattamente 3 allora fermiamo il ciclo while (usando il flag stop), altrimenti il nostro programma diverge o perché $\varphi_{x \text{ div } 3}(x^3+3)$ diverge o perché converge ad un valore diverso da 3, ed effettivamente se questo accade x non è in A.

Dunque per tale insieme riusciamo a costruire una funzione semicaratteristica parziale ricorsiva perciò esso è re. □

ESERCIZIO 3.3 (Insiemi re). *Dimostrare che è ricorsivamente enumerabile l'insieme*

$$A = \{\, x \mid x \textit{ pari} \Rightarrow \varphi_{x \text{ div } 2}(x)\downarrow \,\}$$

SOLUZIONE.

Comprensione

L'insieme A contiene tutte i valori x tali che o sono dispari (in tal caso l'implicazione è banalmente vera) o, se pari, il loro quoziente intero nella divisione per 2 (x`div2`) è indice di un programma la cui esecuzione ($\varphi_{x \text{ div } 2}$) che termina sull'input x.

Dobbiamo dimostrare che la funzione semicaratteristica di tale insieme è una funzione parziale ricorsiva

$$\psi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \ (\varphi_{x \text{ div } 2}(x)\downarrow \text{ or } x \text{ dispari}) \\ \uparrow & \text{otherwise} \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c}\text{Funzione}\\ \text{semicaratteristica}\end{array}\right)$$

Per dimostrare che questa funzione è parziale ricorsiva (calcolabile) dobbiamo fornire un algoritmo che la calcola, divergendo solo nei punti che non stanno in A. Ovvero forniamo lo pseudocodice del programma `P` dove `mod` è l'operazione di resto nella divisione intera:

```
input(x)

    if xmod2=1 then {return 1} [x è dispari e sta in A]
    y:=xdiv2;   [Funzione totale e calcolabile]
    Costruisci φ_y;   [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]

    stop:=false;
    while ¬stop {
        Esegui next step di φ_y(x);
        if φ_y(x) ha terminato then {stop:=true}
        }
    return 1;
```

Spiegazione

Quindi, se l'input è pari, eseguiamo ogni passo della macchina $\varphi_{x \text{ div } 2}(x)$, se questa ad un certo punto termina allora fermiamo il ciclo while (usando il flag stop), altrimenti il nostro programma diverge o perché $\varphi_{x \text{ div } 2}(x)$ diverge, ed effettivamente se questo accade x non è in A.

Dunque per tale insieme riusciamo a costruire una funzione semicaratteristica parziale ricorsiva perciò esso è re. □

Esercizio 3.4 (Insiemi re). *Dimostrare che è ricorsivamente enumerabile l'insieme*

$$A = \{\, x \mid \exists y.\ x = y^y \text{ and } \varphi_y(x)\downarrow \,\}$$

Soluzione.

Comprensione

L'insieme A contiene tutte i valori $x = y^y$ tali che y è indice di programma la cui esecuzione (φ_y) termina sull'input $x = y^y$.

Per prima cosa possiamo riscrivere l'insieme:

$$A = \{\, x \mid \exists y.\ x = y^y \text{ and } \varphi_y(x)\downarrow \,\} = \{\, y^y \mid \varphi_y(y^y)\downarrow \,\}$$

Dobbiamo quindi dimostrare che la funzione semicaratteristica di tale insieme è una funzione parziale ricorsiva

$$\psi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \ (x = y^y \text{ and } \varphi_y(y^y)\downarrow) \\ \uparrow & \text{otherwise} \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c}\text{Funzione}\\ \text{semicaratteristica}\end{array}\right)$$

Per dimostrare che questa funzione è parziale ricorsiva (calcolabile) dobbiamo fornire un algoritmo che la calcola, divergendo solo nei punti che non stanno in A. Ovvero forniamo lo pseudocodice del programma `P` dove `mod` è l'operazione di resto nella divisione intera:

```
input(x)

    y:=0;
    z:=1; [y^y con y=0]
    while x≠z {y:=y+1; z:=y^y} [Funzione totale e calcolabile]
    Costruisci φ_y;  [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]

    stop:=false;
    while ¬stop {
        Esegui next step di φ_y(x);
        if φ_y(x) ha terminato then {stop:=true}
        }
    return 1;
```

Spiegazione

Quindi, se l'input x è della forma y^y, per qualche $y \in \mathbb{N}$, allora eseguiamo ogni passo della macchina $\varphi_y(x)$, se questa ad un certo punto termina allora fermiamo il ciclo while (usando il flag stop), altrimenti il nostro programma diverge o perché $\varphi_y(x)$ diverge, ed effettivamente se questo accade x non è in A. x non è in A anche quando non è della forma y^y, ed in tal caso il programma diverge nel primo ciclo.

Dunque per tale insieme riusciamo a costruire una funzione semicaratteristica parziale ricorsiva perciò esso è re. □

Esercizio 3.5 (Insiemi re). *Dimostrare che è ricorsivamente enumerabile l'insieme*

$$A = \{\, x \mid W_x \neq \emptyset \,\}$$

Soluzione.

Comprensione

L'insieme A contiene tutte i valori x che sono indici di programmi la cui esecuzione (φ_x) termina almeno su un input, ovvero con dominio diverso dall'insieme vuoto.

Dobbiamo dimostrare che la funzione semicaratteristica di tale insieme è una funzione parziale ricorsiva

$$\psi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \ (W_x \neq \varnothing \ \Leftrightarrow \ \exists y \in \mathbb{N}.\, \varphi_x(y)\downarrow) \\ \uparrow & \text{otherwise} \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c}\text{Funzione}\\ \text{semicaratteristica}\end{array}\right)$$

Intuizione

Dobbiamo per prima cosa verificare se esiste y tale che $\varphi_x(y)\downarrow$. In questo caso, per dimostrare la parziale ricorsività della funzione semicaratteristica è fondamentale la strategia che si sceglie di eseguire per cercare tale y. Infatti se decidiamo di cercarlo eseguendo la funzione φ_x su ogni input, al primo input divergente ci blocchiamo in loop, senza aver modo di trovare eventuali input successivi su cui la funzione termina. Per questo dobbiamo usare la strategia del *dovetail*, ovvero ispezioniamo lo spazio di convergenza della funzione eseguendo i passi di computazione uno alla volta.

Per dimostrare che questa funzione è ricorsiva (calcolabile) e totale dobbiamo fornire un algoritmo che la calcola. Ovvero forniamo lo pseudocodice del programma P:

```
input(x)

    Costruisci φ_x;  [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    y:=0; [input su cui avviamo il calcolo]
    n:=0; [conta numero di input su cui termina]
    while n=0 {
        for i from 0 to y {
            Esegui next step di φ_x(i);
            if φ_x(i)ha terminato then {n:=n+1}
            }
        y:=y+1;
        }
    return 1;
```

Spiegazione

Quindi, il ciclo while itera finché non si trova almeno un input su cui la macchina termina ($n \neq 0$). La variabile y ad ogni iterazione attiva una computazione su un nuovo input, mentre la variabile i permette di portare avanti di un passo (ad ogni iterazione) ogni computazione attivata (da 0 fino a y). Per esempio, quando $i = 0$ e $y = 0$ eseguiamo il primo passo di $\varphi_x(0)$, quando $y = 1$, allora eseguiamo il secondo passo di $\varphi_x(0)$ e il primo di $\varphi_x(1)$, quando $y = 2$ allora eseguiamo il terzo passo di $\varphi_x(0)$, il secondo di $\varphi_x(1)$ e il primo di $\varphi_x(2)$, e così via. Il ciclo for implementa la tecnica del *dovetail*. Per ogni passo di computazione eseguito, verifichiamo se la computazione ha terminato, in tal caso incrementiamo n di uno e terminiamo il ciclo while, altrimenti portiamo avanti un'altra computazione incrementando i.

Dunque per tale insieme riusciamo a costruire una funzione caratteristica totale e ricorsiva perciò esso è ricorsivo. □

ESERCIZIO 3.6 (Insiemi re). *Dimostrare che è ricorsivamente enumerabile l'insieme*

$$A = \{ x \mid |W_x| > 3 \}$$

SOLUZIONE.

Comprensione

L'insieme A contiene tutte i valori x che sono indici di programmi la cui esecuzione (φ_x) termina almeno su quattro input.

Dobbiamo dimostrare che la funzione semicaratteristica di tale insieme è una funzione parziale ricorsiva

$$\psi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \ (|W_x| > 3) \\ \uparrow & \text{otherwise} \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c} \text{Funzione} \\ \text{semicaratteristica} \end{array} \right)$$

Intuizione

Dobbiamo per prima cosa verificare se esistono almeno quattro y tali che $\varphi_x(y)\downarrow$. In questo caso, per dimostrare la parziale ricorsività della funzione semicaratteristica è fondamentale la strategia che si sceglie di seguire per cercare tali y. Infatti se decidiamo di cercarlo eseguendo la funzione φ_x su ogni input, al primo input divergente ci blocchiamo in loop, senza aver modo di trovare eventuali input successivi su cui la funzione termina. Per questo dobbiamo usare la strategia del *dovetail*, ovvero ispezioniamo lo spazio di convergenza della funzione eseguendo i passi di computazione uno alla volta.

Per dimostrare che questa funzione è ricorsiva (calcolabile) e totale dobbiamo fornire un algoritmo che la calcola. Ovvero forniamo lo pseudocodice del programma P:

```
input(x)

    Costruisci φx;  [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    y:=0; [input su cui avviamo il calcolo]
    n:=0; [conta numero di input su cui termina]
    while n<4 {
        for i from 0 to y {
            Esegui next step di φx(i);
            if φx(i)ha terminato then {n:=n+1}
            }
        y:=y+1;
        }
    return 1;
```

Spiegazione

Quindi, Il ciclo while itera finché non si trovano almeno quattro input su cui la macchina termina ($n < 4$). La variabile y ad ogni iterazione attiva una computazione su un nuovo input, mentre la variabile i permette di portare avanti di un passo (ad ogni iterazione) ogni computazione attivata (da 0 fino a y). Per esempio quando $i = 0$ e $y = 0$ eseguiamo il primo passo di $\varphi_x(0)$, quando $y = 1$, allora eseguiamo il secondo passo di $\varphi_x(0)$ e il primo di $\varphi_x(1)$, quando $y = 2$ allora eseguiamo il terzo passo di $\varphi_x(0)$, il secondo di $\varphi_x(1)$ e il primo di $\varphi_x(2)$, e così via. Il ciclo for implementa la tecnica del *dovetail*. Per ogni passo di computazione eseguito, verifichiamo se la computazione ha terminato, in tal caso, incrementiamo n di uno, altrimenti portiamo avanti un'altra computazione incrementando i.

Dunque per tale insieme riusciamo a costruire una funzione semicaratteristica parziale ricorsiva perciò esso è re. □

ESERCIZIO 3.7 (Insiemi re). *Dimostrare che è ricorsivamente enumerabile l'insieme*

$$A = \{\, x \mid \exists y.\, \varphi_x(y) = y \,\}$$

SOLUZIONE.

Comprensione

L'insieme A contiene tutti i valori x che sono indici di un programma la cui esecuzione, su almeno un input y, si comporta come l'identità.

Dobbiamo dimostrare che la funzione semicaratteristica di tale insieme è una funzione parziale ricorsiva

$$\psi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \ (\exists y \in \mathbb{N}.\, \varphi_x(y) = y) \\ \uparrow & \text{otherwise} \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c}\text{Funzione}\\ \text{semicaratteristica}\end{array}\right)$$

Intuizione

Dobbiamo per prima cosa verificare se esiste y tale che $\varphi_x(y) = y$. In questo caso, per dimostrare la parziale ricorsività della funzione semicaratteristica è fondamentale la strategia che si sceglie di seguire per cercare tale y. Infatti se decidiamo di cercarlo eseguendo la funzione φ_x su ogni input, al primo input divergente ci blocchiamo in loop, senza aver modo di trovare eventuali indici successivi su cui la funzione termina. per questo dobbiamo usare la strategia del *dovetail*, ovvero ispezioniamo lo spazio di convergenza della funzione eseguendo i passi di computazione uno alla volta.

Per dimostrare che questa funzione è ricorsiva (calcolabile) e totale dobbiamo fornire un algoritmo che la calcola. Ovvero forniamo lo pseudocodice del programma P:

```
input(x)

    Costruisci φ_x;  [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    y:=0; [input su cui avviamo il calcolo]

    stop:=false; [flag di terminazione del ciclo]
    while ¬stop {
        for i from 0 to y {
            Esegui next step di φ_x(i);
            if φ_x(i)=i then {stop:=true}
            }
        y:=y+1;
        }
    return 1;
```

Spiegazione

Quindi, il ciclo while itera finché non si trova almeno un input su cui la macchina si comporta come l'identità). La variabile y ad ogni iterazione attiva una computazione su un nuovo input, mentre la variabile i permette di portare avanti di un passo (ad ogni iterazione) ogni computazione attivata (da 0 fino a y). Il ciclo for implementa la tecnica del *dovetail*. Per ogni passo di computazione eseguito, verifichiamo se la computazione ha terminato restituendo l'input, in tal caso settiamo il flag `stop` a `true` e terminiamo il ciclo while, altrimenti portiamo avanti un'altra computazione incrementando i.

Dunque per tale insieme riusciamo a costruire una funzione semicaratteristica parziale ricorsiva perciò esso è re. □

ESERCIZIO 3.8 (Insiemi re). *Dimostrare che è ricorsivamente enumerabile l'insieme*

$$A = \{\ 2y^2 \mid \varphi_y(3y^2) = 4y^2)\ \}$$

SOLUZIONE.

Comprensione

L'insieme A contiene tutte i valori x per i quali esiste y tale $x = 2y^2$ e y è indice di un programma la cui esecuzione (φ_y) termina sull'input $3y^2$ restituendo $4y^2$.

Dobbiamo dimostrare che la funzione semicaratteristica di tale insieme è una funzione parziale ricorsiva

$$\psi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A\ (\exists y.\, x = 2y^2, \varphi_y(3y^2) = 4y^2)) \\ \uparrow & \text{otherwise} \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c}\text{Funzione}\\ \text{semicaratteristica}\end{array}\right)$$

Per dimostrare che questa funzione è parziale ricorsiva (calcolabile) dobbiamo fornire un algoritmo che la calcola, divergendo solo nei punti che non stanno in A. Ovvero forniamo lo pseudocodice del programma `P`:

```
input(x)

    y:=0;   [Partiamo a cercare y]
    z:=0;   [2y^2 con y = 0]
    while x≠z {
        y:=y+1; [cerco y, se non si trova diverge]
        z:=2y^2; [Funzione totale e calcolabile]
        }

    Costruisci φ_y;   [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    z:=3y^2; [Funzione totale e calcolabile]
    w:=4y^2; [Funzione totale e calcolabile]
```

```
13
14          stop:=false;
15          while ¬stop {
16               Esegui next step di φ_y(z);
17               if φ_y(z)=w then {stop:=true}
18               }
19          return 1;
```

Spiegazione

Quindi eseguiamo ogni passo della macchina $\varphi_y(3y^2)$, se questa ad un certo punto termina restituendo esattamente $4y^2$ allora fermiamo il ciclo while (usando il flag stop), altrimenti il nostro programma diverge o perché $\varphi_y(3x^2)$ diverge o perché converge ad un valore diverso da $4y^2$, ed effettivamente se questo accade x non è in A.

Dunque per tale insieme riusciamo a costruire una funzione semicaratteristica parziale ricorsiva perciò esso è re. □

ESERCIZIO 3.9 (Insiemi re). *Dimostrare che è ricorsivamente enumerabile l'insieme*

$$A = \left\{ x \,\middle|\, x \textit{ modu } 7 \in [0,3] \;\Rightarrow\; \varphi_{x \,\mathtt{div}\, 7}(x^3+1) = x^7 \right\}$$

SOLUZIONE.

Comprensione

L'insieme A contiene tutte i valori x tali che, se danno un resto tra 0 e 3 nella divisione intera per 7, allora l'esecuzione del programma con indice $x \,\mathtt{div}\, 7$ termina su x^3+1 restituendo x^7.

Dobbiamo dimostrare che la funzione semicaratteristica di tale insieme è una funzione parziale ricorsiva

$$\psi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \;(x \textit{ modu } 7 \in [0,3] \;\Rightarrow\; \varphi_{x \,\mathtt{div}\, 7}(x^3+1) = x^7) \\ \uparrow & \text{otherwise} \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c}\text{Funzione}\\ \text{semicaratteristica}\end{array}\right)$$

Per dimostrare che questa funzione è parziale ricorsiva (calcolabile) dobbiamo fornire un algoritmo che la calcola, divergendo solo nei punti che non stanno in A. Ovvero forniamo lo pseudocodice del programma P:

```
1     input(x)
2
3          y:=x modu 7; [Funzione totale e calcolabile]
4          if y∉[0,3] then {return 1} [x banalmente in A]
5          else {
6               y:=xdiv7; [Funzione totale e calcolabile]
7               z:=x^3+1; [Funzione totale e calcolabile]
8               w:=x^7; [Funzione totale e calcolabile]
```

```
Costruisci φ_y;  [procedura effettiva]

stop:=false;
while ¬stop {
     Esegui next step di φ_y(z);
     if φ_y(z)=w then {stop:=true}
     }
return 1;
}
```

Spiegazione

Quindi, se il resto tra x e 7 è maggiore di 3, x sta banalmente in A, altrimenti eseguiamo ogni passo della macchina $\varphi_{x \text{ div } 7}(x^3+1)$, se questa ad un certo punto termina restituendo esattamente x^7 allora fermiamo il ciclo while (usando il flag stop), altrimenti il nostro programma diverge o perché $\varphi_{x \text{ div } 7}(x^3+1)$ diverge o perché converge ad un valore diverso da x^7, ed effettivamente se questo accade x non è in A.

Dunque per tale insieme riusciamo a costruire una funzione semicaratteristica parziale ricorsiva perciò esso è re. □

ESERCIZIO 3.10 (Insiemi re). *Dimostrare che è ricorsivamente enumerabile l'insieme*

$$A = \left\{ x \,\middle|\, \exists y. x \in y + 4\mathbb{N} \;\Rightarrow\; \varphi_x(4x) = 4 \right\}$$

SOLUZIONE.

Comprensione

L'insieme A contiene tutte i valori x tali che, se sono ottenibili come somma di un valore intero con un multiplo di 4, allora sono indice di un programma la cui esecuzione termina su input $4x$ con risultato 4.

Per prima cosa osserviamo che, visto che $0 \in 4\mathbb{N}$, allora per ogni x esiste $y = x$ tale che $x = y + 0 \in y + 4\mathbb{N}$, quindi $A = \left\{ x \,\middle|\, \varphi_x(4x) = 4 \right\}$.
Dobbiamo dimostrare che la funzione semicaratteristica di tale insieme è una funzione parziale ricorsiva

$$\psi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \ (\varphi_x(4x) = 4) \\ \uparrow & \text{otherwise} \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c} \text{Funzione} \\ \text{semicaratteristica} \end{array} \right)$$

Per dimostrare che questa funzione è parziale ricorsiva (calcolabile) dobbiamo fornire un algoritmo che la calcola, divergendo solo nei punti che non stanno in A. Ovvero forniamo lo pseudocodice del programma P:

```
input(x)

    Costruisci φ_x;   [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
```

```
y:=4x; [Funzione totale e calcolabile]

stop:=false;
while ¬stop {
    Esegui next step di φ_x(y);
    if φ_x(y)=4 then {stop:=true}
    }
return 1;
```

Spiegazione

Quindi, eseguiamo ogni passo della macchina $\varphi_x(4x)$, se questa ad un certo punto termina restituendo esattamente 4 allora fermiamo il ciclo while (usando il flag stop), altrimenti il nostro programma diverge o perché $\varphi_x(4x)$ diverge o perché converge ad un valore diverso da 4, ed effettivamente se questo accade x non è in A.

Dunque per tale insieme riusciamo a costruire una funzione semicaratteristica parziale ricorsiva perciò esso è re. □

ESERCIZIO 3.11 (Insiemi re). *Dimostrare che è ricorsivamente enumerabile l'insieme*

$$A = \left\{ 3^{2(y+1)} \;\middle|\; 3^{2(y+1)} \in W_y \right\}$$

SOLUZIONE.

Comprensione

L'insieme A contiene tutte i valori x tali che, se esiste y tale che $x = 3^{2(y+1)}$ allora l'esecuzione del programma di indice y termina su x.

Dobbiamo dimostrare che la funzione semicaratteristica di tale insieme è una funzione parziale ricorsiva

$$\psi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \ (\exists y.\, x = 3^{2(y+1)}.\, \varphi_y(x)\downarrow) \\ \uparrow & \text{otherwise} \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c}\text{Funzione}\\ \text{semicaratteristica}\end{array}\right)$$

Per dimostrare che questa funzione è parziale ricorsiva (calcolabile) dobbiamo fornire un algoritmo che la calcola, divergendo solo nei punti che non stanno in A. Ovvero forniamo lo pseudocodice del programma P:

```
input(x)

    y:=0;   [Partiamo a cercare y]
    z:=9;   [3^{2(y+1)} con y = 0]
    while x≠z {
        y:=y+1; [cerco y, se non si trova diverge]
        z:=3^{2(y+1)}; [Funzione totale e calcolabile]
        }
```

```
9           Costruisci φ_y;   [procedura effettiva]
10
11          stop:=false;
12          while ¬stop {
13              Esegui next step di φ_y(x);
14              if φ_y(x)ha terminato then {stop:=true}
15              }
16          return 1;
```

Spiegazione

Quindi, se troviamo y tale che $x = 3^{2(y+1)}$, allora eseguiamo ogni passo della macchina $\varphi_y(3^{2(y+1)})$, se questa ad un certo punto termina allora fermiamo il ciclo while (usando il flag stop), altrimenti il nostro programma diverge o perché $\varphi_y(3^{2(y+1)})$ diverge, ed effettivamente se questo accade x non è in A.

Dunque per tale insieme riusciamo a costruire una funzione semicaratteristica parziale ricorsiva perciò esso è re. □

ESERCIZIO 3.12 (Insiemi non re). *Studiare la ricorsività del seguente insieme*

$$\Pi = \{\, x \mid W_x = \emptyset \,\}.$$

SOLUZIONE.

Comprensione A

L'insieme A contiene tutti i valori x che sono indice di una MdT che non termina su nessun input. Intuitivamente, per dire che x sta in A dovremmo potre decidere la non terminazione su tutti i possibili input.

Per capire come dimostrare che non è re vediamo come è fatto il complementare:

$$\overline{A} = \{\, x \mid W_x \neq \varnothing \,\}$$

Abbiamo già dimostrato (Ese. 3.5) che questo insieme è re.
Dimostriamo, usando Rice, che tale insieme non può essere ricorsivo, in quanto, in tal caso, per il Teprema di Post, abbiamo che A non può essere re (Ese.2.11).

$\overline{A}$ è estensionale.

Per dimostrare che $\overline{A}$ è estensionale, prendiamo $x \in \overline{A}$ e prendiamo $y \in \mathbb{N}$ tale che $\varphi_y = \varphi_x$, dobbiamo dimostrare che anche $y \in \overline{A}$.
Se $x \in \overline{A}$ allora, per definizione di $\overline{A}$ abbiamo che $\exists n.\ \varphi_x(n) \downarrow$, d'altra parte essendo $\varphi_y = \varphi_x$, allora abbiamo anche $\exists n.\ \varphi_y(n) = \varphi_x(n) \downarrow$. Ma allora $y \in \overline{A}$.

$\overline{A}$ non è banale.

Per prima cosa dobbiamo dimostrare che $\overline{A} \neq \varnothing$, ovvero che esiste almeno un indice dentro $\overline{A}$. Sia $f = \lambda x.\, x$, questa funzione è calcolabile e termina sempre (ovvero su almeno un input), quindi $\exists z.\varphi_z = f$ con $W_z = \mathbb{N} \neq \varnothing$, ma questo significa che $z \in \overline{A}$.
Ora dobbiamo dimostrare che $\overline{A} \neq \mathbb{N}$, ovvero che esiste almeno un indice che non sta in $\overline{A}$. Per questo osserviamo che la funzione $g = \lambda x.\uparrow$ è la funzione che diverge sempre. Questa funzione è chiaramente calcolabile. Quindi esiste w tale che $\varphi_w = g$, con $W_w = \varnothing$, quindi $w \notin \overline{A} \neq \mathbb{N}$.

Quindi se A fosse re, allora, essendo $\overline{A}$ re, per il teorema di Post avremmo $\overline{A}$ ricorsivo, assurdo per quanto appena dimostrato, quindi A non può essere re. □

ESERCIZIO 3.13 (Insiemi re). *Dimostrare che il seguente insieme è re*

$$A = \left\{ x \,\middle|\, \exists y \,.\, x \in W_y \text{ e } y \in W_x \right\}.$$

SOLUZIONE. Per dimostrare che è ricorsivamente enumerabile dovremmo dimostrare che la sua funzione semicaratteristica è parziale ricorsiva

$$\psi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \ (\exists y \,.\, x \in W_y \text{ e } y \in W_x) \\ \uparrow & \text{otherwise} \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c} \text{Funzione} \\ \text{semicaratteristica} \end{array} \right)$$

Ora purtroppo, tale funzione richiede una ricerca del valore y (dato dalla terminazione di φ_x) e per ognuno di questi valori richiede la terminazione di $\varphi_y(x)$, Quindi richiede cicli di dovetail annidati, difficili da descrivere in pseudocodice.
In realtà per dimostrare che un insieme è re si può anche dimostrare che è il range di una funzione parziale ricorsiva. In tal caso potendo definire una funzione a due input, non dobbiamo cercare y. Per cui definiamo una funzione che restituisce x quando, presi x e y si ha che $x \in W_y$ e $y \in W_x$, ovvero la funzione restituisce esattamente gli elementi di A. Percui definiamo la funzione e forniamo l'algoritmo

$$\psi(x, y) = \begin{cases} x & \text{se } x \in W_y \text{ e } y \in W_x \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

```
1   input(x,y)
2
3       Costruisci φx; [procedura effettiva]
4       Costruisci φy; [procedura effettiva]
5       stop1:=false;
6       stop2:=false;
7       while ¬stop1 or ¬stop2 {
8           Esegui next step di φx(y);
9           if φx(y)ha terminato then {stop1:=true}
10          Esegui next step di φy(x);
11          if φy(x)ha terminato then {stop2:=true}
12          }
13      return x;
```

Quindi A è il range di una funzione parziale ricorsiva e per questo re. □

ESERCIZIO 3.14 (Insiemi re). *Sia* f *una funzione ricorsiva totale e sia* $x \in \mathbb{N}$*, dimostrare che l'insieme* $f^{-1}(W_x) = \{\, y \mid f(y) \in W_x \,\}$ *è ricorsivamente enumerabile.*

SOLUZIONE. Per dimostrare che un insieme è r.e. è sufficiente dimostrare che è uguale al range di una funzione ricorsiva parziale. Per far ciò dobbiamo costruire una funzione che termini sui valori per cui la condizione di appartenenza all'insieme vale. Ricordiamo che $W_x = \{\, y \mid \varphi_x(y) \downarrow \,\}$ e definiamo la funzione

$$\psi(y) = \begin{cases} y & \text{se } f(y) \in W_x \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Allora ψ è parziale ricorsiva essendo W_x r.e. per definizione; dunque, essendo dominio e codominio di ψ uguali si ha che $\text{RANGE}(\psi)$ è ricorsivamente enumerabile ma notiamo che vale l'uguaglianza $f^{-1}(W_x) = \text{RANGE}(\psi)$, dunque $f^{-1}(W_x)$ è ricorsivamente enumerabile. □

3.2. Esercizi da Svolgere. Classificare (re o non re) i seguenti insiemi:

ESERCIZIO 3.15 (re). $A = \{\, x \mid \exists y.\, x = 5^{2y+5} \;\Rightarrow\; \varphi_y(3^{5y+4}) = 5^{5y+5} \,\}$

ESERCIZIO 3.16 (non re). $A = \{\, x \mid |W_x| \leq 5 \,\}$

ESERCIZIO 3.17 (non re). $A = \{\, x \mid \varphi_x(x) \neq x \,\}$

ESERCIZIO 3.18 (re). $A = \{\, x \mid x \in 3\mathbb{N} \text{ e } \varphi_{x/3}(x+3) = 3 \,\}$

ESERCIZIO 3.19 (re). $A = \{\, x^2 \mid \varphi_{2x}(x+2) \downarrow \,\}$

ESERCIZIO 3.20 (non re). $A = \{\, x \mid \varphi_{x^2}(2^x) \uparrow \,\}$

ESERCIZIO 3.21 (re). $A = \{\, 3 + 2x + x^2 \mid \varphi_x(3 + 2x + x^2) = 10 \,\}$

ESERCIZIO 3.22 (non re). $A = \{\, x \mid 2\mathbb{N} \cap W_x = \varnothing \,\}$